

Heizlast Tool

Benutzerdokumentation für Bedienung, Menübefehle und Aufbau einer Heizlastberechnung

Stand: 14.06.2026 | App-Version 2.11.0 | Anzeige-Version 39.0.0 | interne Version Heizlast_V39-intern-01. Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen Arbeitsstand des Tools und ersetzt keine fachliche Prüfung durch eine qualifizierte Planung.

Kapitel	Inhalt
1. Schnellstart	Wie ein Projekt sicher begonnen wird.
2. Programmoberfläche	Aufbau der Fenster, Docks, Geschosse und Statusanzeigen.
3. Menübefehle	Alle relevanten Menüs mit Zweck und typischer Anwendung.
4. Aufbau der Heizlastberechnung	Schrittfolge vom Projektstart bis zum Export.
5. DIN-orientierte Nachweisführung	Tool-Ampel, Quellen, Prüffassung und offene Normbausteine.
6. Checklisten und Glossar	Praktische Kontrolle vor Report und Begriffe.

1. Schnellstart

Der sicherste Einstieg ist der geführte Projekt-Assistent. Er legt den Projektstand an und führt direkt durch die wichtigsten Randbedingungen, bevor Räume und Bauteile detailliert bedatet werden.

- Datei > Neues Projekt-Assistent wählen.
- Projektname und Speicherort festlegen.
- Normstart aktivieren und mindestens Normprüfung, U-Werte, Lüftung und Erdreich durchgehen.
- Grundriss geschossweise erfassen: KG, EG und DG getrennt bearbeiten.
- Projekt > Auto-Wände neu nach Geometrieänderungen ausführen.
- Räume, Bauteile, Quellen und Sondermodule im Projekt-Dashboard kontrollieren.
- Erst exportieren, wenn rote Punkte bewusst geklärt sind; für eine Prüffassung müssen die Tool-Gates grün sein.

Praxisregel: Geometrie zuerst, dann Räume bedaten, dann Bauteile und Quellen, danach erst Export. So bleiben automatische Flächen und Nachweise nachvollziehbar.

2. Programmoberfläche

Bereich	Beschreibung	Wichtig für
Menüleiste	Datei, Projekt, Bearbeiten, Ansicht, Dach und Hilfe.	Alle Hauptfunktionen und Exporte.
Toolbar	Schnelle Symbole für Projekt, Speichern, Werkzeuge, Ansichten und Export.	Wiederkehrende Bedienung ohne Menüsuche.
Geschossansichten	KG, EG und DG werden getrennt modelliert und angezeigt.	Saubere Zuordnung von Räumen und Bauteilen.
Zeichenfläche	Hier werden Räume, Wände, Öffnungen und Dachbezug dargestellt.	Geometrische Eingabe und Sichtprüfung.
Eigenschaften-Dock	Raumdaten: Nutzung, Solltemperatur, Luftwechsel, Fläche und Höhe.	Raumweise Bedatung und Status.
Elemente-Dock	Bauteile des aktiven Raums mit Filter, Assistent und Massенbearbeitung.	U-Werte, Randbedingungen, Quellen.
Projekt-Dashboard	DIN-Ampel, Arbeits-Checkliste, Raum-Matrix und Heizlast-Audit.	Projektführung und Qualitätskontrolle.
DG-Dach/Giebel-Dock	Dachparameter, Dachlinien, Giebel- und Dachflächenkontrolle.	Dachgeschoss und Auto-DG.
Statusleiste	Projektpfad, Raumanzahl, Gesamt-Heizlast und DIN-Status.	Schnelle Rückmeldung während der Arbeit.

3. Menübefehle

Die folgende Tabelle fasst die Menübefehle mit Zweck und typischer Anwendung zusammen.

Menübefehl	Funktion	Typische Anwendung
Datei > Neues Projekt > Neues leeres Projekt	Legt ein leeres Projekt mit Standardwerten an.	Start für einfache Varianten oder schnelle Tests.
Datei > Neues Projekt > Neues Projekt mit Projektparametern	Erstellt ein Projekt und öffnet danach direkt die Projektparameter.	Empfohlener Einstieg, wenn Randbedingungen bekannt sind.
Datei > Neues Projekt > Neues Projekt-Assistent	Führt durch Projektanlage, Normprüfung, U-Werte, Lüftung und Erdreich.	Bester Start für eine nachvollziehbare Heizlastberechnung.
Datei > Zuletzt verwendet	Öffnet zuletzt genutzte Projektdaten.	Praktisch für laufende Bearbeitungsstände.
Datei > Projekt laden	Lädt Raum- und Elementdaten eines Projekts.	Vorhandene CSV/JSON-Projekte weiterbearbeiten.

Menübefehl	Funktion	Typische Anwendung
Datei > Projekt speichern	Speichert den aktuellen Projektstand.	Regelmaessig nutzen, besonders vor Export oder größeren Auto-Aktionen.
Datei > Projekt speichern unter	Speichert das Projekt unter neuem Namen.	Varianten, Prüfstaende oder Sicherungskopien anlegen.
Datei > Report & Grundrisse exportieren	Exportiert PDF-Report, DIN-Formbericht, CSVs und Grundrisse je nach Auswahl.	Abschluss einer Berechnung oder Zwischenstand für Prüfung.
Projekt > Projektparameter	Öffnet alle zentralen Randbedingungen: Projektinfo, Klima, Geometrie, U-Werte, Lüftung, Erdreich, Dach und Normprüfung.	Zentrale Stelle für fachliche Annahmen.
Projekt > Normprüfung	Springt direkt zur DIN-Prüfliste und zu fehlenden Quellen.	Gelbe/rote Tool-Gates gezielt abarbeiten.
Projekt > Projekt-Dashboard	Zeigt DIN-Ampel, Speicherstatus, Raum-Matrix, offene Punkte und Heizlast-Audit.	Kontrollzentrum waehrend der Bearbeitung.
Projekt > Projektverwaltung	Zeigt zuletzt verwendete Projekte, Versionen und Backups.	Projektstaende nachvollziehen und Varianten finden.
Projekt > U-Werte	Öffnet Projekt-U-Werte für typische Bauteile.	Fallbackwerte für Auto-Wände, Decken, Boden und Dach pflegen.
Projekt > Lüftung	Öffnet Lüftung, Infiltration, WRG und Aufheizzuschlag.	Lüftungsverluste und Zuschlaege dokumentieren.
Projekt > Erdreich	Öffnet Bodenplatte, erdberuehrte Bauteile und DIN/TS-Faktoren.	Erdreichansatz mit Quelle und Zwischenwerten pflegen.
Projekt > Auto-Wände neu	Erzeugt Außen- und Innenwände aus der Raumgeometrie neu.	Nach Geometrieänderungen verwenden; danach Plausibilitaet prüfen.
Projekt > Auto Keller	Erzeugt Kellergeometrie aus EG-Außenflächen.	Schneller Ansatz für unbeheizten Keller oder Kellerdecke.
Projekt > 3D Raum/Geschoss/Haus	Öffnet 3D-Ansichten für Raum, Geschoss oder gesamtes Haus.	Geometrie und Dach visuell plausibilisieren.
Projekt > Dach/Giebel 0	Prüfschalter, der Transmission von Dach- und Giebelelementen auf 0 setzen kann.	Nur zur Fehlersuche bei möglichen Doppelungen verwenden.
Projekt > 2D Gebäudehuelle+ / Haus Seitenansicht / 3D Gebäudehuelle+	Zeigt Huelle, Wanddicken, Öffnungen, Seitenansicht und OpenGL-Huelle.	Kontrolle von Huelle, Dachlinien und Öffnungen.
Bearbeiten > Auswahl loeschen	Loescht die aktuelle Auswahl.	Schnelles Entfernen einzelner Objekte.
Bearbeiten > Fenster/Tueren loeschen	Loescht ausgewählte Fenster/Tueren.	Öffnungen gezielt bereinigen.
Bearbeiten > Raum-Operation rückgaengig/wiederholen	Macht Raumoperationen rückgaengig oder wiederholt sie.	Für Zeichen-, Teil- und Merge-Aktionen.
Bearbeiten > Änderung rückgaengig/wiederholen	Snapshot-basierte Projekt-Änderung rückgaengig machen oder wiederholen.	Breiterer Sicherheitsanker für Projektarbeit.
Bearbeiten > Auswahlmodus	Selektiert und verschiebt Objekte, ohne neue Räume zu zeichnen.	Normaler Arbeitsmodus.
Bearbeiten > Grundriss/Rechteck/L-Raum/Polygon zeichnen	Aktiviert die jeweiligen Zeichenwerkzeuge.	Räume aus Plan oder Aufmaß erfassen.
Bearbeiten > Raum teilen / Räume verschmelzen / Räume subtrahieren	Bearbeitet bestehende Raumgeometrien.	Feinmodellierung der Grundrisstruktur.
Bearbeiten > Raum loeschen	Loescht ausgewählte Räume.	Nur nach Prüfung, da zugehoerige Bauteile betroffen sein koennen.
Ansicht > Beschriftungen regenerieren	Baut Labels und Leader-Lines neu auf.	Nach größeren Geometrieänderungen oder bei überlappenden Labels.
Ansicht > Aktuelle Skizze einpassen	Zentriert und zoomt die aktive Geschossansicht.	Schnell zurück zur Gesamtansicht.

Menübefehl	Funktion	Typische Anwendung
Ansicht > Heatmap anzeigen	Schaltet die Heizlast-/Intensitätsdarstellung ein oder aus.	Lastschwerpunkte visuell erkennen.
Ansicht > Auto-Wände aktiv	Schaltet automatische Außen- und Innenwände ein oder aus.	Bei manueller Bauteilpflege bewusst setzen.
Ansicht > Fenster/Tuer einfügen	Aktiviert das Einfügen von Öffnungen.	Fenster und Türen auf Wandsegmenten platzieren.
Ansicht > Beschriftung Außenwände/Fenster/Innenwände	Blendet Beschriftungen getrennt ein oder aus.	Übersichtlichkeit im Plan steuern.
Ansicht > Debug-Overlay / Auto-DG-Markierungen / W/m2 Außenfläche	Zeigt technische Flächenreferenzen, DG-Markierungen und alternative Bezugsfläche.	Prüfung und Diagnose.
Dach > Dach-Editor	Öffnet den Dialog für Dachform, Geometrie, Linien, Gauben und Vorschau.	DG-Dach systematisch modellieren.
Dach > Dachprofil wählen	Setzt Sattel-, Pult-, Walm-, Krueppelwalm-, Flach- oder Winkel-/Kehldach.	Grundtyp vor Detailbearbeitung festlegen.
Dach > 3D-/Dachmaterial wählen	Wählt Fassaden- und Dachmaterial für die 3D-Ansicht.	Reine Visualisierung, keine Heizlastwirkung.
Dach > DG-Dachparameter / Zum Dachgeschoss / DG-Skizze aktualisieren	Öffnet Dachparameter, wechselt in DG-Ansicht oder aktualisiert die Skizze.	Workflow rund um Dachgeschoss und Auto-DG.
Dach > DG-Dock anzeigen / Auto-DG-Markierungen	Blendet das Dach-Dock und DG-Markierungen ein oder aus.	Eingaben und Ableitungen sichtbar halten.
Hilfe > Info / Version / DIN	Zeigt Versionen, Hauptfunktionen und DIN-Hinweise.	Schnelle Orientierung zum Softwarestand.

4. Aufbau einer Heizlastberechnung

Eine belastbare Berechnung entsteht aus drei Ebenen: Projektweite Randbedingungen, raumweise Nutzung und bauteilweise Transmission. Das Tool führt diese Daten im Report und in den CSV-Ausgaben zusammen.

Schritt	Arbeitspaket	Was tun?	Kontrolle
1	Projekt anlegen	Am besten Datei > Neues Projekt-Assistent verwenden. Projektname, Ordner und geführten Normstart setzen.	Projektdatei ist angelegt; Projektparameter wurden geöffnet.
2	Norm- und Klimadaten setzen	Normausgabe, Außentemperatur, Quelle/Region, Bearbeiter und Prüfvermerk dokumentieren.	Projekt > Normprüfung zeigt keine roten Basisdaten.
3	Geometrie erfassen	Geschosse KG, EG und DG bearbeiten; Räume zeichnen, teilen, verschmelzen oder aus Bestand ableiten.	Alle Räume haben plausible Flächen und Raumhöhen.
4	Räume bedaten	Nutzung, Solltemperatur, Luftwechsel und Raumhöhe im Raum-Inspector oder per Geschoss-Assistent setzen.	Raumstatus ist für alle Räume plausibel.
5	Huelle erzeugen	Auto-Wände neu ausführen und bei Bedarf Fenster, Tueren, Innenwände, Decken, Boden und Dachbauteile pflegen.	Elementliste enthaelt alle relevanten Huellelemente.
6	U-Werte und Quellen pflegen	Projekt-U-Werte setzen; Bauteile mit U-Wert, Flächenherkunft, Randbedingung und Quellenstatus versehen.	Bauteildialog zeigt keine offene Live-DIN-Warnung für wichtige Huellelemente.
7	Sondermodule ergänzen	Lüftung/WRG, Erdreich, Wärmebrücken, Aufheizzuschlag und Dachparameter eintragen.	Dashboard zeigt diese Module nicht mehr als ungeprüft.
8	Berechnung plausibilisieren	Projekt-Dashboard, Raum-Matrix, Heizlast-Audit, Heatmap und 3D/2D-Huelle prüfen.	Auffaellige W/m2-Werte, Fensteranteile oder DG-Doppelungen sind geklaert.
9	Nachweise schließen	Normprüfung und Massnahmenplan abarbeiten; gelbe/rote Punkte mit Quelle oder fachlicher Entscheidung klaeren.	Bei Prüffassung sind alle Tool-Gates grün.
10	Exportieren	Datei > Report & Grundrisse exportieren. Umfang wählen: PDF-Report, DIN-Formbericht, CSVs, Grundrisse.	Exportordner enthaelt nachvollziehbare Ergebnisunterlagen.

4.1 Projektweite Randbedingungen

- Normausgabe und nationale Ergänzung festlegen.
- Norm-Außentemperatur, Klimaregion und Quelle dokumentieren.
- Geometriemodus und Bezugsflächen bewusst wählen.
- Projekt-U-Werte als Fallback für automatische Bauteile eintragen.
- Lüftung, Infiltration, WRG, Erdreich, Wärmebrücken und Aufheizzuschlag mit Quelle pflegen.

4.2 Raumdaten

- Jeder Raum braucht Geschoss, Geometrie, Nutzung, Solltemperatur, Luftwechsel und Raumhöhe.
- Nutzungspresets beschleunigen typische Wohn-, Neben-, Technik- und unbeheizte Räume.
- Der Geschoss-Assistent setzt gemeinsame Daten wie Nutzung oder Raumhöhe für mehrere Räume.
- Die Raum-Matrix im Dashboard zeigt fehlende Daten für Außenwand, Fenster, Dach, Decke, Boden, Lüftung, Temperatur und Nachbarzonen.

4.3 Bauteile und Transmission

- Außenwände, Fenster, Tueren, Dach, Decken und Boden bilden die Transmissionsflächen.
- Innenwände koennen als Nachbarzone oder Interzone genutzt werden, wenn Temperaturdifferenzen relevant sind.
- Jedes Huellelement sollte U-Wert, Fläche, Randbedingung, Faktor, Quellenstatus und Flächenherkunft besitzen.

- Auto-Wände und Auto-Decken sind Modellierungshilfen; für Nachweise müssen die Annahmen bestätigt und dokumentiert werden.

4.4 Lüftung, Erdreich, Wärmebrücken und Aufheizzuschlag

- Lüftung trennt Infiltration, Mindestluftwechsel, mechanische Volumenströme und WRG-Restanteil.
- Erdreich nutzt projektbezogene Faktoren und Zwischenwerte; der DIN/TS-orientierte Ansatz braucht Quelle und Eingaben.
- Wärmebrücken können über Delta-U, Prozentansatz oder psi-Werte erfasst werden.
- Aufheizzuschlag kann als Flächenzuschlag oder herleitbarer Ansatz dokumentiert werden.

5. DIN-orientierte Nachweisführung

Das Tool ist DIN-orientiert aufgebaut und bezieht sich auf DIN EN 12831-1:2017-09 sowie DIN/TS 12831-1:2020-04. Die Prüfung ist eine Tool-interne Bewertungs- und Dokumentationshilfe.

Status	Bedeutung	Folge
Grün	Der im Tool bewertete Baustein ist vollständig genug dokumentiert.	Berechnung kann im Report nachvollziehbar ausgegeben werden.
Gelb	Der Baustein ist DIN-orientiert, aber vereinfacht oder projektspezifisch zu prüfen.	Quelle, Annahme oder fachliche Entscheidung ergänzen.
Rot	Ein Pflichtbaustein fehlt oder verhindert eine prüffähige Aussage.	Vor Export klären; Prüffassung wird blockiert.

5.1 Wichtige Nachweis-Gates

- Normausgabe, Außentemperatur und Klimadatenquelle sind dokumentiert.
- Alle Hüllenelemente haben U-Wert, Flächenherkunft, Randbedingung und Quellenstatus.
- Erdreich, Lüftung/WRG und Aufheizzuschlag enthalten Quelle und Zwischenwerte.
- Wärmebrücken sind bewusst deaktiviert oder mit Ansatz/Quelle belegt.
- Auto-Decken, Auto-DG und Nachbarzonen sind bestätigt und plausibilisiert.
- Der Report enthält keine offene Rot-Bewertung, wenn eine belastbare Prüffassung erzeugt werden soll.

5.2 Export und Prüffassung

Beim Export kann der Umfang gewählt werden: PDF-Report mit DIN-Prüfstatus, DIN-12831-Formbericht, Heatload-CSV und Detail-CSV sowie Grundrisse als PNG/PDF mit Heatmap. Wenn die DIN-Prüffassung aktiv ist, blockiert der Export, solange zentrale Tool-Gates nicht grün sind.

Ein roter DIN-Status kann für Arbeitsstände bewusst übersteuert werden. Für eine Prüffassung ist das nicht vorgesehen: Hier müssen die offenen Punkte vorher geklärt werden.

6. Checklisten

6.1 Vor der Berechnung

- Alle Geschosse sind angelegt und Räume liegen im richtigen Geschoss.
- Raumhöhen, Nutzungen, Solltemperaturen und Luftwechsel sind gepflegt.
- Auto-Wände wurden nach der letzten Geometrieänderung neu erzeugt.
- Fenster und Türen liegen auf passenden Wandsegmenten und haben plausible Flächen.
- Projekt-U-Werte und Bauteilquellen sind eingetragen.

6.2 Vor dem Export

- Projekt speichern und Dashboard öffnen.
- Raum-Nachweis-Matrix prüfen.
- Heizlast-Audit auf auffällige W/m²-Werte und große Fenster-/Dachanteile prüfen.
- Normprüfung öffnen und rote Punkte abarbeiten.
- Bei Prüffassung: alle Tool-Gates müssen grün sein.
- Exportumfang bewusst wählen und Exportordner dokumentieren.

7. Glossar

Begriff	Erklärung
Bedatung	Das Füllen eines Modells mit fachlichen Daten: Nutzung, Temperaturen, U-Werte, Quellen, Randbedingungen und Flächenherkunft.
Randbedingung	Thermische Grenze eines Bauteils, z. B. Außenluft, Erdreich, unbeheizter Keller, Dachraum oder beheizte Nachbarzone.
U-Wert	Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils in W/(m ² K). Je kleiner, desto besser die Dämmwirkung.
Flächenherkunft	Dokumentation, ob eine Fläche automatisch, manuell, aus Plan, Bestand oder Nachweis stammt.
WRG	Wärmerückgewinnung in einer mechanischen Lüftungsanlage.
Tool-Gate	Interner Prüfpunkt, der für DIN-orientierte Dokumentation grün, gelb oder rot bewertet wird.
Prüffassung	Strenger Exportmodus, der nur freigibt, wenn zentrale Tool-Gates grün sind.
Auto-DG	Automatische Ableitung von Dach-/Giebelflächen für das Dachgeschoss aus Dachparametern und Geometrie.

Erzeugt am 14.06.2026 aus dem Projektstand des Heizlast Tools.